

DLQG en variables différentielles : pourquoi les deux formulations coïncident

WP1

Résumé

Le DLQG du modèle six muscles a été réécrit de manière à exprimer la rétroaction sur une variable différentielle δx plutôt que sur l'état absolu. Les deux versions produisent des trajectoires identiques à la précision machine près. Ce document montre que ce résultat est attendu : avec la définition de δx retenue dans le papier de référence, les deux formulations sont la même loi de commande écrite dans deux systèmes de coordonnées. En particulier, la matrice A ne change pas, et il n'y a aucune raison qu'elle change.

1 Dynamique augmentée

Soit $x_k \in \mathbb{R}^6$ l'état articulaire et musculaire utilisé par le DLQG, $u_k \in \mathbb{R}^6$ la commande et d le retard discret. L'état augmenté empile $d + 1$ copies de l'état,

$$\bar{x}_k = [x_k^T, x_{k-1}^T, \dots, x_{k-d}^T]^T,$$

et la dynamique locale s'écrit

$$\bar{x}_{k+1} = \bar{A}_k \bar{x}_k + \bar{B}_k u_k, \quad \bar{A}_k = \begin{bmatrix} A_{0,k} & 0 \\ I & 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{B}_k = \begin{bmatrix} B_{0,k} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Les deux dernières composantes de x_k portent les angles cibles. Elles sont propagées par l'identité et restent donc constantes le long de la simulation ; l'écart à la cible est reconstruit par les termes croisés de Q (section 4).

2 La variable différentielle du papier

Le papier définit δx autour de l'état de fonctionnement courant $x_0(t)$, et non autour de la cible :

$$\delta x = x - x_0(t), \quad \delta u = u - u_0(t), \quad u_0(t) = 0.$$

Les jacobienues sont évaluées en ce même point,

$$A_{0,k} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0(t), 0)}, \quad B_{0,k} = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_0(t), 0)},$$

et la dynamique linéarisée devient $\delta \dot{x} = A_{0,k} \delta x + B_{0,k} \delta u$. Dans le code, ces deux évaluations sont `Linearization_6dof(dt, xcopy, 0)` et `fu(dt, xcopy, 0)`, où `xcopy` est une copie de l'état courant.

3 Premier point : les jacobienness sont les mêmes

La question naturelle est de savoir si A devrait différer entre les deux modes. Elle ne le doit pas, pour une raison simple : le DLQG dit « original » évalue déjà ses jacobienness à l'état courant, à chaque pas de temps. Le point de linéarisation est $x_0(t) = x(t)$ dans les deux cas, donc

$$A_k^{\text{delta}} = A_k^{\text{original}}, \quad B_k^{\text{delta}} = B_k^{\text{original}} \quad \text{pour tout } k.$$

Autrement dit, le contrôleur de référence *est déjà* le contrôleur différentiel : il n'existe pas de seconde matrice A à obtenir. Le choix $u_0 = 0$ ne change rien non plus, car la dynamique est linéaire en u à travers le produit bras de levier fois commande ; B est indépendante de u , comme le note le papier.

4 Critère quadratique

Le critère implémenté ne pénalise l'état qu'en fin d'horizon :

$$J = \bar{x}_N^T Q \bar{x}_N + \sum_{k=0}^{N-1} u_k^T R u_k,$$

avec $R = r_1 I_6$ et

$$Q_{[1:6, 1:6]} = \begin{bmatrix} w_1 & 0 & 0 & 0 & -w_1 & 0 \\ 0 & w_2 & 0 & 0 & 0 & -w_2 \\ 0 & 0 & w_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w_4 & 0 & 0 \\ -w_1 & 0 & 0 & 0 & w_1 & 0 \\ 0 & -w_2 & 0 & 0 & 0 & w_2 \end{bmatrix},$$

les autres blocs étant nuls. Les termes croisés $-w_1$ et $-w_2$ construisent $w_1(\theta_1 - \theta_1^*)^2 + w_2(\theta_2 - \theta_2^*)^2$ à partir des composantes d'angle et des composantes de cible. **La cible est donc déjà contenue dans le coût.**

5 Récursion DLQG

La récursion de Riccati est résolue à chaque pas sur l'horizon restant, à jacobienness gelées :

$$S \leftarrow Q, \quad L = (R + \bar{B}_k^T S \bar{B}_k)^{-1} \bar{B}_k^T S \bar{A}_k, \quad S \leftarrow \bar{A}_k^T S (\bar{A}_k - \bar{B}_k L),$$

répété $N - k$ fois. Le gain retenu est le L de la dernière itération, soit L_k . L'estimateur et le bruit moteur sont inchangés :

$$\hat{x}_{k+1} = \bar{A}_k \hat{x}_k + \bar{B}_k u_k + K_k (y_k - H \hat{x}_k), \quad K_k = \bar{A}_k \Sigma_k H^T (H \Sigma_k H^T + \Omega_y)^{-1}.$$

6 Second point : la loi de commande est une identité

Notons $\bar{x}_0 = \mathbf{1}_{d+1} \otimes x_0(t)$ la réplique du point de fonctionnement sur l'état augmenté. Le mode différentiel calcule

$$\widehat{\delta \bar{x}}_k = \hat{x}_k - \bar{x}_0,$$

puis applique, puisque $u_0 = 0$,

$$u_k = u_0 - L_k \widehat{\delta \bar{x}}_k \longrightarrow u_k = -L_k (\widehat{\delta \bar{x}}_k + \bar{x}_0).$$

En substituant la première ligne dans la seconde,

$$u_k = -L_k \left((\hat{x}_k - \bar{x}_0) + \bar{x}_0 \right) = -L_k \hat{x}_k.$$

La soustraction de $\bar{x}_0$ est annulée par son addition avant le produit par L_k . On retrouve exactement la loi absolue du mode original. Aucune approximation n'intervient : c'est une identité algébrique, valable à chaque pas et pour toute valeur de $\bar{x}_0$.

7 Conséquence : équivalence exacte

Combinant la section 3 (mêmes $\bar{A}_k$, $\bar{B}_k$, donc mêmes L_k et K_k) et la section 6 (mêmes u_k), les deux modes engendrent la même séquence de commandes, donc la même trajectoire d'état, la même trajectoire d'estimation et le même coût. Les seules différences observables proviennent de l'ordre des opérations en arithmétique flottante.

8 Vérification numérique

Simulation de `longmovement_1`, bruit désactivé pour que les deux contrôleurs voient les mêmes réalisations, durée 0.6 s, 60 pas, retard 0.06 s, $w_1 = w_2 = 20000$, $w_3 = w_4 = 1$, $r_1 = 0.02$.

Écart maximal	Valeur
Commandes $\max_k \ u_k^{\text{orig}} - u_k^{\text{delta}}\ _\infty$	$2,4 \times 10^{-12}$
États $\max_k \ x_k^{\text{orig}} - x_k^{\text{delta}}\ _\infty$	$7,4 \times 10^{-12}$

Ces valeurs sont de l'ordre de l'erreur d'arrondi accumulée sur soixante pas, et non d'une différence de comportement. Comparer les deux modes sur un banc d'essai bruité ne mesure donc rien d'autre que la variabilité du bruit.

9 Ce qui romprait l'équivalence

L'équivalence repose sur deux hypothèses. En relâcher une produit un contrôleur réellement distinct.

(a) Linéariser ailleurs qu'à l'état courant. Si δx est défini autour d'une trajectoire nominale $x^{\text{nom}}(t)$ obtenue par une passe avant déterministe, comme en iLQG, alors $A_k = \partial f / \partial x|_{x^{\text{nom}}(t)} \neq \partial f / \partial x|_{x(t)}$ dès que l'état s'écarte du nominal. Les gains diffèrent alors vraiment. Le papier écarte explicitement cette option, jugeant l'hypothèse de proximité au nominal intenable après perturbation. Un second choix possible est de figer la linéarisation au point d'équilibre cible, ce qui donne une unique matrice A pour tout le mouvement.

(b) Commande nominale non nulle. Avec $u_0 \neq 0$, la loi devient $u_k = u_0 - L_k \widehat{\delta x}_k$, et le terme u_0 ne se simplifie plus. Cela suppose de disposer d'une commande de référence, donc d'une trajectoire nominale, ce qui ramène au cas (a).

(c) Conserver le terme affine. C'est l'écart le plus substantiel entre le code et une formulation différentielle exacte. La dynamique simulée est $x_{k+1} = x_k + \Delta t f(x_k, u_k)$. Son développement autour de $(x_0, u_0 = 0)$ donne

$$\delta x_{k+1} = A_k \delta x_k + B_k \delta u_k + c_k, \quad c_k = \Delta t f(x_0, 0),$$

où c_k est la dérive à commande nulle. Le code néglige c_k et applique le gain à l'état absolu. Un DLQG différentiel exact demanderait soit un LQR affine, obtenu en augmentant l'état d'une composante constante égale à un et en logeant c_k dans la dernière colonne de A , soit une trajectoire nominale par rapport à laquelle c_k est nul par construction.

10 Un piège à éviter

Il est tentant de définir $\delta x = x - x^*$ par rapport à la cible. Ce n'est pas la définition du papier, et c'est incorrect ici : la cible occupe déjà les deux dernières composantes de l'état, et les termes croisés de Q (section 4) forment l'erreur de position à partir d'elles. La soustraire dans la commande la retrancherait une seconde fois.

11 Conclusion

Le mode `delta_state` tel qu'implémenté est un changement de coordonnées suivi de son inverse. Il ne modifie ni les jacobienes, ni les gains, ni les commandes. Le fait que la matrice A soit inchangée n'est pas un symptôme d'erreur : c'est la conséquence directe du fait que le DLQG de référence linéarise déjà à l'état courant, exactement comme le prescrit le papier. Pour obtenir deux contrôleurs distincts à comparer, il faut choisir l'une des variantes (a), (b) ou (c) ci-dessus.